

省以下财政体制改革何以激发 县域种粮贡献

——基于省直管县财政体制改革的准自然实验

胡丽娜

内 容 提 要 省直管县财政体制改革是我国省以下财政体制改革的重要内容,有助于深化政府间财政关系改革。文章以县域单元为研究样本,运用渐进双重差分模型检验此项改革对县域种粮贡献的影响与机制。研究发现:省直管县财政体制改革显著提升了县域种粮贡献,经过一系列稳健性检验后这一结论仍然成立。作用机制分析表明,省直管县财政体制改革通过增加县级转移支付、农林水支出以及发展粮油加工产业发挥积极作用。异质性检验表明,产粮大县、地形坡度较低的县、城镇化水平低的县带来的这一效应更为突出;进一步,粮食安全责任制考核和粮食生产激励的政策进一步强化了这一效应。文章从持续深化省直管县财政体制改革和提升县域种粮贡献的实际需要出发,丰富了财政体制改革对地方政府决策行为偏好影响的经验证据,同时也进一步厘清了财政体制改革影响粮食安全的内在作用机制。

关 键 词 省直管县财政体制改革; 县域种粮贡献; 粮食安全责任制考核; 产粮大县

作 者 简 介 胡丽娜: 中国粮食研究培训中心, hlnjiayou@126.com。

基 金 项 目 国家自然科学基金地区项目“组态视角下流域产业转型升级的驱动机理、政策效果与路径选择——以黄河几字湾为例”(72364028); 内蒙古自治区高校人文社会科学重点研究基地开放课题“内蒙古粮食物流高效融入全国统一大市场的路径研究”(KFSM-GDSK0205)。

DOI:10.19477/j.cnki.11-1077/f.2026.01.007

一、引言

郡县治，天下安。县域单元是组织粮食生产的重要主体，是落实粮食安全责任、夯实粮食安全根基的基础支撑。近年来，国家为激发县域单元种粮抓粮积极性，强化县域种粮贡献，采取了产粮大县奖励政策、粮食安全责任制考核、优质粮食工程等一系列重要举措，旨在扛牢扛稳县域单元粮食安全责任。与普通商品不同，粮食是一种兼具一般商品和公共产品属性的特殊商品（胡靖，2000），粮食生产的弱质性、外溢性和非税性，容易产生市场失灵和“搭便车”行为（钟钰等，2024）。为全方位夯实国家粮食安全根基，县级政府不仅要牺牲发展更具附加值的非粮产业为代价来保面积、保产量，而且需要大量的财力、物力投入以保障种粮农民收益和生产积极性，粮食主产区县域往往面临“产粮大县—经济弱县—财政穷县”窘境（魏后凯和王业强，2012；陈璐等，2017）。

财政政策是激励粮食生产，提升种粮贡献的重要政策工具，建立合理的政府间财政收支分配关系，推进省以下事权和支出责任匹配为解决当前农业大县，特别是产粮大县财政困境提供了重要政策窗口。县级政府的财政资源配置直接关系到农业基础设施建设、农业科技创新成果推广应用等，影响粮食生产能力和潜力。省直管县财政体制改革作为省以下财政体制改革的重要内容，对于理顺和规范省以下政府间财政分配关系意义重大。此项改革于2004年起陆续在安徽、湖北等省份推行，在收支划分、转移支付、财政结算、资金调度、专项补助等方面由“市管县”改革为“省管县”，直接简化了财政层级。这对县级财政自给能力、经济发展、公共服务水平（缪小林等，2024）等均产生了不同程度影响。学术界也从不同视角对省直管县财政体制改革的效果进行评估检验，认为改革增加了县级政府可支配财力、提高了县级财力与支出责任匹配度、促进了县域经济增长（宁静和赵旭杰，2019；郑新业等，2011；毛捷和赵静，2012；Ma和Mao，2018），但也存在扭曲县级政府财政支出行为、强化转移支付依赖、软化预算约束等（贾俊雪和宁静，2015；刘勇政等，2019；李永友等，2022）需持续改进之处。

考虑到省直管县财政体制改革优先将产粮大县纳入改革范围，通过省市县三级地方政府财力财权配置结构的调整可能对县域农业发展，特别是粮食生产带来影响，学术界就此领域研究形成了一些重要的代表性成果。部分学者认为

由于粮食生产的外溢性和非税性等特征，兼具“行政人”“理性人”属性的政府官员在“晋升锦标赛”激励下，可能会将有限的财政资源从支农中抽离出来以支持有利于促进经济增长的非农产业。如龚斌磊等（2023）、何强等（2024）研究结果显示，受经济增长强激励和农业增长弱激励影响，省直管县财政体制改革加剧了地方政府的“离农”行为，加大了粮食生产与经济发展的不协调程度。也有学者认为，粮食具有公共产品属性，必须靠政府“有形之手”加以调节（胡靖，2000），强化粮食安全责任制考核“硬指挥棒”约束，可能会扭转地方政府“离农”倾向，尤其是对转移支付依赖程度较大的粮食生产大县，省直管县财政体制改革后地方政府可能会加大涉农资金投入。如曾明（2015）研究发现，项目制的转移支付机制是地方政府支持粮食生产的动因，农业生产大县的地方政府会通过支持农业生产来获取更多的上级转移支付资金。杨义武和林万龙（2024）的研究表明，省直管县财政体制改革通过提升县级政府财政治理能力，增加粮食作物播种面积、化肥施用量，提升机械化水平等促进县域粮食生产。

综上，现有研究主要讨论了省直管县财政体制改革对地方政府支农支粮等行为的影响与机制，且因关注焦点、研究视角、研究样本、代理变量等不同，省直管县财政体制改革对粮食生产的影响与机制到底如何，存在不同观点。较之于既有成果，本研究重点关注财政体制改革对县域种粮贡献的效应与机制。县域种粮贡献刻画了县域的粮食净调出能力，即在考虑县域人口规模、粮食消费等因素的情况下，科学准确反映县域粮食生产为保障国家粮食安全做出的贡献。本文关于县域种粮贡献的研究，打破了现有文献仅考虑生产而忽略消费的局限，进一步延展了粮食安全保障的内涵；同时，打破了现有文献仅考虑改革对地方政府财政支出行为而忽略增加财政收入动机的影响。从财政收支两端探究省直管县财政体制改革对县域种粮贡献的影响逻辑，不仅立足于省直管县财政体制改革在收支划分、转移支付等方面的改革内容，深入探究地方政府为获取财政收入对粮食重视行为的变化，而且从财政权限扩大视角探究财政支出行为对粮食生产的影响。这进一步丰富了财政体制改革与农业生产，特别是粮食生产关系的理论研究，也为深化我国财政体制改革，保障并提升县域种粮贡献提供了决策借鉴。

本文的边际贡献主要如下：一是聚焦省直管县财政体制改革对县域种粮贡

献的激励效应，不仅考虑粮食生产，也考虑了县域人口规模、粮食消费等因素对粮食安全的影响，延展并深化了粮食安全保障内涵；同时还检验了政策、地理以及经济发展等异质性因素的效应差异。二是不仅考虑财政支出，而且从增加财政收入动机出发，厘清了财政体制改革影响县域种粮贡献的作用机制。立足于地方政府偏好变化条件，从理论和实践上深刻揭示了省直管县财政体制改革如何影响地方政府转移支付、农林水支出、粮油加工产业发展等影响县域种粮贡献的行为逻辑，进一步丰富了财政体制改革引导地方政府行为变化规律研究的经验证据。三是将粮食安全责任制考核和定向激励纳入分析框架，探究“硬”约束和“强”激励“双重”干预下，省直管县财政体制改革对县域种粮贡献影响，从本质上揭示了支农支粮政策与考核约束扭转地方政府“离农”行为内在机制。

二、制度背景与研究假说

（一）制度背景

“市管县”体制源于改革开放初期，是为了配合发挥中心城市的辐射带动作用，加快城乡一体化建设而推进实施。在此体制下我国省以下财政体制实行“省管市”“市管县”“县管乡”模式，即县级财政由所属地级市管理，市与县的事权和支出责任在省对市的财政体制框架下确定，县的转移支付、专项拨款、结算补助和预算资金调度等由市管理划拨（王振宇等，2020）。但随着分税制改革的实施，省以下政府间财政分配呈现“财权上移、支出责任下放”特征。作为中间层级的地级市政府往往充当县级政府的“攫取之手”，通过降低县级政府的税收分成比例、截留转移支付资金等方式集中本级政府财力，造成县乡基层政府财政自给能力低下（刘勇政等，2019）。

随着经济社会不断发展，特别是城镇化进程的推进，县级政府教育、医疗、养老、城市建设等公共服务支出刚性增加，县级财政财权、财力与事权、支出责任等不匹配问题逐渐显现。这一背景下，为解决县级财政困难，部分省市陆续推行“省直管县财政体制”模式。2004年安徽、湖北等省发布实行省直管县财政体制改革的通知^①，明确将现行省管市、市管县的财政体制改革为省直接

① 《安徽省人民政府关于实行省直管县财政体制改革的通知》（皖政〔2004〕8号）；《湖北省人民政府关于实行省管县（市）财政体制改革的通知》（鄂政发〔2004〕20号）。

管县，在收支划分、转移支付、财政结算、资金调度、专项补助等方面由省对县直接管理。《国务院关于2005年深化农村税费改革试点工作的通知》指出要“积极推行和完善‘省直管县’财政管理体制改革的‘乡财县管乡用’财政管理方式改革”。2006年中央1号文件进一步明确有条件的地方可加快推进此项改革。随后，江西、山西、江苏、四川、甘肃、黑龙江等省份相继推行省直管县财政体制改革。2009年初《中共中央 国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见》对省直管县财政体制改革的范围提出明确要求，提出将粮食、油料、棉花和生猪生产大县全部纳入改革范围。2009年6月，财政部印发《关于推进省直接管理县财政改革的意见》，对改革目标提出明确要求，即2012年底力争全国除民族自治区外全面推行省直管县财政体制改革。至此，省直管县财政体制改革的范围不断扩大，在全国范围内逐渐推广。

与此同时，改革也在实践中不断调整，有部分试点县重新回归“市管县”模式，实行“省管县”和“市管县”并轨制。例如，2015年河北省迁安、宁晋等8个第二批试点县在实施此项改革半年后退出；2016年辽宁绥中县、昌图县也取消实行省直管县的财政管理体制（郭艳娇和王振宇，2018）。但这并不意味着省直管县财政体制改革的完全退出，而是各级政府根据县域的经济发展情况、地理条件、市的带动辐射能力等进行灵活调整的实际需要。它依然是不少经济发展潜力有限、区位优势不明显、“三保”保障困难的县参与改革的“试验田”。2022年，《国务院办公厅关于进一步推进省以下财政体制改革工作的指导意见》，明确提出要因地制宜逐步调整优化省直管县财政体制改革实施范围和方式。这为新时代进一步持续深化省以下财政体制改革指明了方向。

（二）研究假说

粮食生产具有周期长，面临风险因素多，比较收益低的特点，且生产的免税性和外溢性，决定了其离不开政府“有形之手”进行宏观调控。财政政策是激励粮食生产的重要政策工具，可以通过直接或间接补贴有效减轻粮食生产的负外部性。省直管县财政体制改革作为财政体制改革重要制度性安排，增强了地方政府处理本地区事务的能动性，通过地方利益留存和要素流动下的财政竞争等，调动了地方经济发展积极性（贾俊雪和宁静，2015）。省直管县财政体制改革在转移支付、收支划分等方面简化了行政管理体制，不仅有效避免了市级

对县级财政资金截取、留存问题，增加了县级财政的转移支付实际到位规模；而且提高了县级财政收入划分比例，增强了县级财政汲取能力（蔡嘉瑶和张建华，2018；樊丽明等，2024）。这有利于县级政府尤其是粮食主产区落实粮食安全责任，保障粮食生产和供给、增强粮食调出，提升县域在保障国家粮食安全中的贡献程度。与此同时，省直管县财政体制改革扩展了县级政府的财政自主空间，县级政府可通过优化财政资源配置，为加强和改善农业生产条件，提高机械化、现代化水平，加强粮食品牌建设等提供夯实粮食安全根基的财力基础，增强县域粮食生产能力和潜力。此外，省直管县能够有效发挥地方政府信息优势（徐晔等，2023），精准施策，根据地方粮食生产条件、加工产业基础、人口流动特征等因地制宜、适时调整，提高地方政府资源配置的能力和效率，提高粮食生产支持政策的精准性。据此，提出假说1：

假说1：省直管县财政体制改革有助于提高县域粮食生产的积极性，提升县域在保障国家粮食安全中的贡献程度。

三、估计策略、变量设定与数据来源

（一）估计策略

由于各地推进省直管县财政体制改革试点的时间是渐进的，本文参考Callaway和Sant’Anna（2021）、韦东明等（2021）的研究方法，构建渐进双重差分模型，以省直管县财政体制改革为政策冲击，考察其对县域种粮贡献的影响与机制。设定基准DID模型如下：

$$grain_{it} = \alpha + \beta \times did_{it} + \varphi \times Z_{it} + \psi \times G_{it} + \lambda_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

其中， i 表示县域， t 表示年份。被解释变量 $grain$ 为县域种粮贡献；核心解释变量 did_{it} 为县域 i 在 t 年是否推行了省直管县财政体制改革，是则赋值为1，否则为0； Z 、 G 分别为生产要素层面、宏观经济层面的控制变量。考虑到县域层面不易捕捉的固有特征和随时间变化的宏观环境的影响，本文还控制了县域固定效应 λ_i 与年份固定效应 λ_t 。 α 为截距项， ε_{it} 为随机扰动项。 β 是需要重点关心的估计系数，预期 β 显著为正，即省直管县财政体制改革提高了县域种粮贡献。

（二）变量设定

1. 被解释变量

本文研究的粮食是广义粮食，根据国家统计局统计指标解释，主要包括谷物、豆类和薯类。本文的被解释变量为县域种粮贡献，旨在量化各县域在满足自身基本粮食需求基础上，在保障全国粮食安全中所做出的贡献。参考已有研究的测度方法（陈璐等，2017），县域种粮贡献的衡量方式如下：

$$\text{县域种粮贡献} = \text{县域粮食产量} - (\text{县年末总人口} \times \text{全国人均粮食占有量})$$
$$\text{全国粮食人均占有量} = \text{全国粮食产量} \div \text{全国总人口}$$

该公式的逻辑在于，将县域的粮食产量与其需求量进行作差对比，得出县域种粮贡献。若县域种粮贡献为正，表明该县域的粮食产量超过了当地需求，反之则为负。这一衡量方法不仅考虑了绝对产量，还将人口因素纳入考量，能够更准确地反映各县域在保障国家粮食安全中的相对贡献。

2. 核心解释变量

本文的核心解释变量为省直管县财政体制改革，用某县是否实施改革的虚拟变量表示。省直管县财政体制改革的试点县域和实施年份主要来源于各省政府发布的相关政策文件和政府公告。若*i*县第*t*年开始实施省直管县财政体制改革，则在*t*年及以后年份变量取值为1，否则取值为0。

3. 控制变量

本文参考龚斌磊等（2023）、杨义武和林万龙（2024）等已有研究做法，控制了5个可能影响省直管县财政体制改革试点县选择的变量，即为国家产粮大县、原国家贫困县、地形起伏度、初始经济发展水平和初始财政自给率，分别与年份虚拟变量构成交乘项，以降低各地对改革试点县选择的非随机性。控制了可能影响县域种粮贡献的生产要素配置和宏观经济变量，包括农林牧渔业从业人员占比、农用作肥施用量、经济发展水平、产业结构高级化、全社会固定资产投资、对外开放水平、金融发展水平等，为保证数据的平稳性，对全社会固定资产投资额、外商直接投资额、人均贷款余额等数据取自然对数。此外，为控制各县初始县域种粮贡献的差异以及不同年份的冲击，在模型中也加入初始县域种粮贡献（2000年）与年份虚拟变量的交乘项。需要说明的是，由于全社会固定资产投资数据官网数据公布至2017年，本文运用趋势外推法将数据补充至2022年。

4. 机制变量

(1) 转移支付

转移支付是中央及上级政府为平衡区域财政差距实施的财政资金分配（杨龙见等，2015），其规模与结构直接影响县域政府的农林水支出的财力。在实证研究过程中，本文也对县级转移支付的传导机制进行了检验。考虑到县域层面转移支付相关数据仅公开至2009年，为保证数据的完整性与准确性，在检验转移支付机制时，将研究样本时间范围限定为2000—2009年，与数据可得性保持一致。

(2) 农林水支出

农林水支出是地方对农业重视程度的直接表现，本文通过查询相关年度《全国地市县财政统计资料》，各省、市、县统计年鉴，财政预算执行情况报告等搜集县域农林水支出数据。其中，2008—2014年由于预算不公开等因素，数据缺失严重，插补处理意义不大，故将此阶段的样本进行剔除。

(3) 粮油产业发展

本文采用粮油加工行业企业新注册数量来衡量县域粮油产业发展程度。选取谷物磨制、饲料加工、植物油加工、淀粉及淀粉品制造、米面制品制造、味精制造、酱油食醋及类似品制造、食品及饲料添加剂制造等关键词，从企查查、爱企查等网站对2000—2022年粮油加工行业新注册企业进行爬虫提取，并对所有关键词企业数量进行加总。考虑到数据具有右偏性特征，对加工数据加1后取对数处理以衡量县域粮油产业发展程度。有关变量定义及描述性统计结果，如表1所示。

表1 变量定义及描述性统计

变量名称	变量含义	均值	标准差	最小值	最大值
县域种粮贡献	衡量县域粮食产量相对消费需求的盈余或不足	7.004	22.523	-36.692	107.847
省直管县财政体制改革	是否为省直管县财政体制改革县：是=1，否=0	0.288	0.453	0	1
农业机械总动力	农业机械总动力（万千瓦特）	3.295	1.029	0.693	5.364
农作物播种面积占比	当年粮食作物播种面积/行政区域土地面积（%）	0.057	0.242	0.000	8.688
农林牧渔业从业人员占比	从事农林牧渔业从业人员/年末人口数（%）	2.749	1.023	0.223	5.514
农用作肥施用量	农用作肥施用量（吨）	12.068	0.820	9.547	13.532
经济发展水平	年度平均夜间灯光亮度（DN）	5.245	7.215	0.026	41.115
产业结构高级化	第三产业增加值/第二产业增加值（%）	121.183	93.489	18.508	575.275
全社会固定资产投资	全社会固定资产投资额（万元）的自然对数	12.888	1.663	8.758	16.037

续表

变量名称	变量含义	均值	标准差	最小值	最大值
对外开放水平	外商直接投资额（万美元）的自然对数	9.444	1.919	4.127	13.223
金融发展水平	人均贷款余额（元/人）的自然对数	9.099	1.149	6.692	11.794
国家产粮大县	是否为国家主要产粮大县：是=1，否=0	0.388	0.487	0	1
原国家贫困县	是否为原国家贫困县：是=1，否=0	0.409	0.492	0	1
地形起伏度	地形平均坡度（度）	0.896	1.051	0.000	5.709

（三）样本与数据

本文以2000—2022年县域单元为研究样本。为确保研究样本选择的科学性和研究结论的可靠性，本文对数据进行了以下处理：一是剔除受省直管县财政体制改革影响不大的样本，剔除各市辖区及北京、天津、上海、重庆4个直辖市下辖县；剔除分税制改革以前就实施省直管县财政体制的浙江、海南2省下辖县级行政单位；剔除具有较高自主管理权的宁夏、广西、内蒙古、西藏、新疆5个自治区下辖的县级行政单位。二是对所有连续型变量进行1%缩尾处理，以消除极端值的影响。最终得到2000—2022年中国20个省1067个县、县级市等县级单位的非平衡面板数据，样本数据总量为22427个。在实证分析中，由于变量缺失程度略有不同，样本量会略有差异。

本文数据来源于相关年度的《中国统计年鉴》、《中国县域统计年鉴》、《全国地市县财政统计资料》、各地历年财政预决算报告、国民经济和社会发展统计公报以及Wind数据库等，或通过企查查、爱企查等网站爬虫提取。其中，省直管县财政体制改革的试点数据、产粮大县名单数据、扩权强县、原国家贫困县等相关数据，均通过查询各省政府官网和财政厅官网等官方网站搜集其发布的政策文件逐项整理得到。

四、实证结果分析

（一）基准回归

省直管县财政体制改革对县域种粮贡献影响的检验结果，如表2所示：列（1）为不加入控制变量的回归结果；列（2）为加入控制变量的回归结果；列

(3) 为加入控制变量并消除各地对改革试点县选择的非随机性的结果，估计系数为1.521。以上结果均通过了显著性水平检验，这说明此项改革对县域种粮贡献存在显著的正向影响。由此可以验证假说1的观点。

表2 基准回归结果			
变量	(1)	(2)	(3)
	grain	grain	grain
did	4.813***	4.437***	1.521**
	(0.682)	(0.679)	(0.599)
个体固定	是	是	是
时间固定	是	是	是
控制变量	否	是	是
选择变量×时间	否	否	是
初始县域种粮贡献×时间	否	否	是
样本量	22406	17323	15774
R ²	0.863	0.874	0.894

注：***、**、*分别表示在1%、5%、10%水平下显著，括号内为县域层面聚类的稳健标准误；无特别说明，下表同。

(二) PSM-DID

考虑到省直管县财政体制改革县的确立可能受经济发展、财政状况、地理位置等因素影响，有些省份试点县优先将产粮大县、国家贫困县纳入改革范围，造成样本选择具有不完全随机性，存在自选择偏差的内生性问题。参考已有文献，本文采用倾向得分匹配法（PSM）对样本进行匹配以解决可能存在的内生性问题。具体地，采用控制变量对样本采取最邻近1：2方法进行匹配，同时，考虑到PSM适用于截面数据，故分别采用截面PSM与逐年PSM两种方法获得匹配样本，之后将匹配样本进行DID回归，结果如表3所示，与基准回归较为一致。

(三) 内生性问题

为继续解决由于样本选择非随机性、遗漏变量等可能产生的内生性问题，采用工具变量法进行两阶段最小二乘估计。参考已有研究（刘勇政等，2019；田雅群等，2023；杨义武和林万龙，2024），本文构造县与其所属省会城市中心

表 3 PSM-DID 的回归结果		
变量	(1)	(2)
	截面PSM-DID	逐年PSM-DID
<i>did</i>	1.2801**	1.2124**
	(0.593)	(0.597)
控制变量	是	是
个体固定	是	是
年份固定	是	是
样本量	15658	15332
<i>R</i> ²	0.888	0.885

的地理距离和省直管县财政体制改革变量的交互项作为工具变量。就相关性而言，县与省会城市的地理距离越远，政策传递物理空间距离越长，可能受省会城市辐射带动效应越小（韦东明等，2021），对选择省直管县试点县产生影响；就外生性而言，县与省会城市的空间距离不会对被解释变量种粮贡献产生影响，工具变量满足相关性和外生性条件。并且，KP LM统计量和KP Wald F统计量均通过了识别不足检验和弱工具变量检验。结果如表4所示，省直管县财政体制改革对县域种粮贡献的促进效应依然显著，进一步验证了基准回归结果。

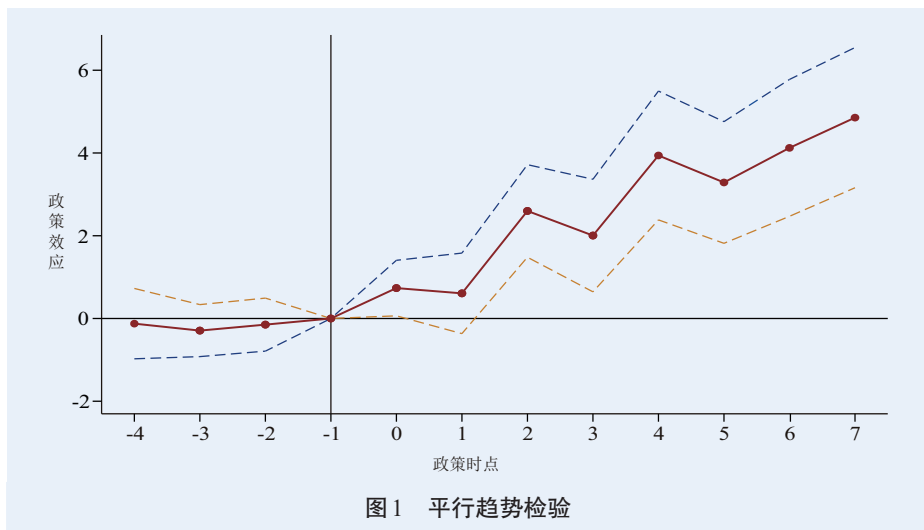
表 4 工具变量法的回归结果		
变量	(1)	(2)
	第一阶段省直管县改革	第二阶段县域种粮贡献
<i>did</i>		4.109***
		(0.368)
各县到所属省会城市地理距离 × <i>did</i>	0.005***	
	(0.000)	
控制变量	是	是
个体固定	是	是
年份固定	是	是
样本量	15775	15775
<i>R</i> ²		0.679

(四) 平行趋势检验

平行趋势假设要求在政策实施前,处理组(受到省直管县财政体制改革政策影响的组)和控制组(未受到省直管县财政体制改革政策影响的组)在结果变量上的变化趋势一致。为确保渐进双重差分模型的适用性,借鉴 Beck 等(2010)的做法构建式(2)进行平行趋势检验。

$$patent_{it} = \alpha + \sum_{\substack{k=-4 \\ k \neq -1}}^7 \beta_k Relative_DID_{it}^k + \varphi \times Z_{it} + \psi \times G_{ct} + \lambda_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

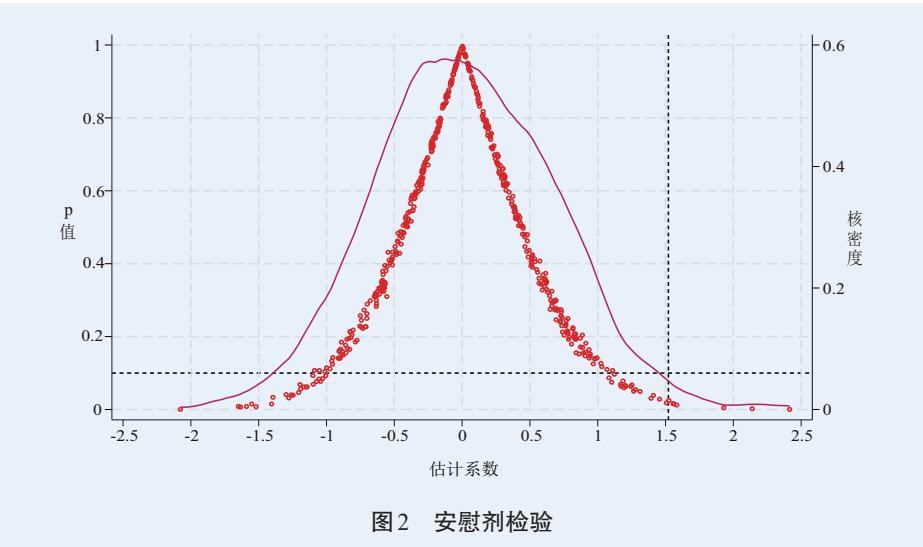
其中, $Relative_DID_{it}^k$ 表示以政策实施年为参照而生成的相对年份变量。以政策实施前一年为基期进行回归,得到平行趋势检验图。结果如图1所示,在政策实施前4个时间点,处理组与控制组均未通过显著性检验,证明了在政策干预之前,两组的变动趋势符合平行趋势假设的要求。进一步地,政策实施后,系数显著且呈现出对县域种粮贡献具有积极促进作用的趋势。这一发现不仅验证了研究样本满足平行趋势假设,还揭示了政策实施存在的积极效果。



(五) 安慰剂检验

为排除省直管县财政体制改革实施过程中其他潜在因素造成干扰,采用安

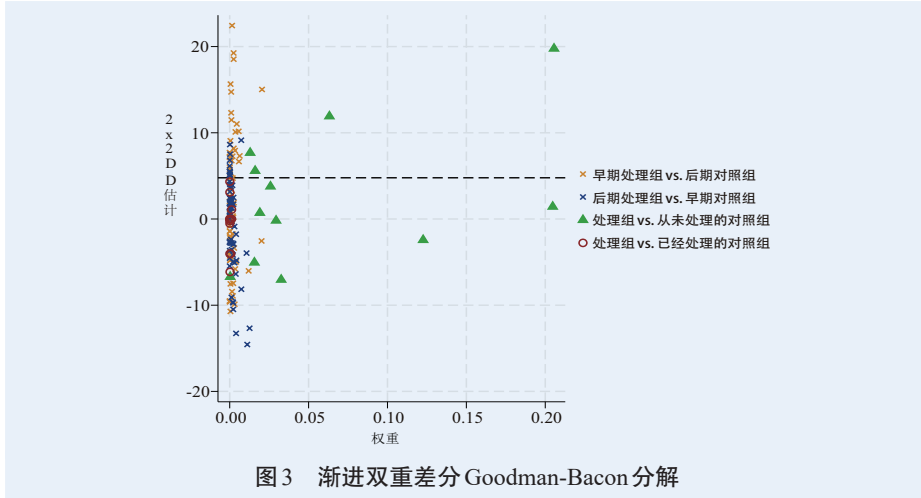
安慰剂检验来验证模型（1）所得结果的稳健性。具体操作为：每次随机生成一份与实际省直管县财政体制改革相匹配的虚拟试点名单，并随机选择政策实施的时间点。基于随机生成的虚拟数据，对模型（1）进行重复 500 次回归，并记录每次回归中省直管县财政体制改革的系数值和显著性水平。依据上述结果绘制估计系数的频率分布图，如图 2 所示。结果表明模拟得到的回归系数集中落在 0 值附近，且呈现出正态分布的特征，绝大多数系数的绝对值小于基准回归系数 1.521。安慰剂检验结果表明，基准回归的结论并未受到不可观测因素的显著干扰，从而证实了研究结论的稳健性和可靠性。



（六）异质性处理效应

1. Goodman-Bacon 分解

由于政策在不同地区实施的时点存在差异，采用双向固定效应进行多期 DID 估计，结果可能会因为“坏对照组”而产生偏误。参考 Goodman-Bacon（2021）的做法，采用Bacon分解的方法进行检验，如图 3 所示，可以发现“坏对照组”权重占比相对较少，仅占整体的 10.9%。由此可以进一步说明，本文的回归结果依然稳健。



2. CSDID与SADID

本文采用CSDID (Callaway和Sant’Anna, 2021) 和SADID (Sun和Abraham, 2021) 来进一步检验渐进DID估计结果的稳健性。采用CSDID的估计系数为7.447, 在1%的置信水平上显著。采用SADID的估计系数为6.819, 在1%的置信水平上显著, 验证了基准回归结果稳健可靠。

(七) 剔除其他政策干扰

在研究时间区间内, 其他关键改革措施可能对地方政府的行为产生影响, 这可能导致基准回归的估计结果未能真实反映省直管县财政体制改革对县域种粮贡献的影响。如2003年起实施的“扩权强县”改革, 涉及经济与行政权力的下放与授权, 这一变革可能对地方政府的决策与行为产生深远影响。此外, “营改增”政策, 对地方政府的财政收支结构及其行为模式产生了重要影响, 进而可能影响地方政府在粮食生产支持方面的贡献程度。这些政策措施可能直接或间接作用于地方政府的税收征管活动。为了有效排除上述同期改革措施的潜在干扰, 研究过程中依次剔除了受“扩权强县”改革影响的地区和2013年之后的样本, 再利用剩余样本估计省直管县财政体制改革的影响效果。表5第(1)列和第(2)列的结果显示, *did*的估计系数均显著为正, 且系数大小与基准回归相比无明显差异。因此, 可以得出结论, 同期其他改革并未对本文的估计结果产生实质性影响。

表 5 排除其他政策干扰		
变量	(1)	(2)
	剔除“扩权强县”	剔除“营改增”政策
did	1.456**	1.677***
	(0.611)	(0.573)
控制变量	是	是
个体固定	是	是
年份固定	是	是
样本量	15261	8349
R ²	0.895	0.888

(八) 更换被解释变量测度方式

为了进一步检验省直管县财政体制改革对县域种粮贡献的影响，本研究采用不同的被解释变量测度方式进行稳健性检验。具体而言，我们将被解释变量分别更换为粮食总产量（万吨）和人均粮食产量（吨/人），以确保主要研究结论的稳健性和可靠性。表6展示了更换被解释变量后的回归结果。

从表6的回归结果可以看出，无论被解释变量采用粮食总产量还是人均粮食产量，均显著正向影响县域种粮贡献，进一步验证研究假设。其中，省直管县财政体制改革对粮食总产量的影响系数为2.471，且通过1%的显著性水平检验；对人均粮食产量的影响系数为0.091，通过1%的显著性水平检验，说明省直管县财政体制改革不仅提升了整体粮食产量，也提高了人均粮食产量水平。

表 6 更换被解释变量测度方式		
变量	(1)	(2)
	粮食总产量	人均粮食产量
did	2.471***	0.091***
	(0.730)	(0.023)
控制变量	是	是
个体固定	是	是
年份固定	是	是
样本量	15774	14309
R ²	0.905	0.755

(九) 调整聚类稳健标准误

考虑到某些变量可能在更高维度上相关，因此可将聚类维度从县域层面调整到城市层面，但由于城市的数量较少，在此层级上进行聚类可能会使得标准误无法收敛到真实值。为此，本文参考邵朝对等（2021）的做法将聚类调整到城市一年份以及省份一年份层面。回归结果如表 7 列（1）和（2）所示，可以发现 *did* 的系数仍显著为正。进一步，本文还借鉴 Roodman 等（2019）的研究，采用 Wild Cluster Bootstrap 的方式对城市层面聚类的标准误进行修正。结果发现，城市层面聚类标准误在经过修正后对应的 P 值为 0.020。修正后的 *did* 系数在 5% 显著性水平下为正，证明本文核心结论具有稳健性。

表 7 调整聚类稳健标准误		
变量	(1)	(2)
	<i>grain</i>	<i>grain</i>
<i>did</i>	1.521***	1.521**
	(0.392)	(0.768)
控制变量	是	是
个体固定	是	是
年份固定	是	是
样本量	15774	15774
<i>R</i> ²	0.894	0.894

五、机制分析

为进一步探究省直管县财政体制改革激发县域种粮贡献的作用机制，借鉴江艇（2022）的做法，本文立足于省直管县财政体制改革的内容，检验省直管县财政体制改革是否能通过增加转移支付收入、提高农林水支出、促进粮油产业发展来提升县域种粮贡献。

(一) 转移支付机制

省直管县财政体制改革不仅直接避免市级对县级转移支付的截取留存，而且这种扁平化的制度设计使省与县之间的财政互动更加直接高效，省级能够全面、深入了解县级财政收支情况，在制定转移支付政策和分配资金时更具有倾

向性、针对性。尤其是对于粮食生产大县，涉农涉粮转移支付资金规模大，财政由省直管县能够大大提高到达效率，有效减少因资金不到位影响种粮积极性的现象。同时，涉农涉粮转移支付大都为专项转移支付资金，其本身具有“杠杆”效应，能够反向撬动地方政府支持粮食生产的积极性、主动性。县级政府要获得这些专项转移支付资金，前期不仅要求对有关项目进行打包升级，重视粮食生产，后期资金到位时，还需要专项用于相关领域门类支出（曾明，2015）。由此以来，县级政府因争取转移支付资金会重视粮食生产或者与粮食相关的项目，形成“粮食生产—转移支付收入—粮食生产”自我强化的格局，为提升县域种粮贡献创造必要条件。按照上述分析，转移支付机制分别用专项转移支付收入（亿元）、一般性转移支付收入（亿元）与转移支付收入总额（亿元）的对数来衡量。结果如表8所示，第（1）—（3）列转移支付机制结果显示，*did*对转移支付收入总额的影响系数为0.462，且通过了1%的显著性水平检验；*did*对一般性转移支付收入的影响系数为0.032，且未通过统计显著性检验；*did*对专项转移支付收入的影响系数为0.431，且通过了1%的显著性水平检验。这说明省直管县财政体制改革通过增加县域转移支付进而提高了种粮贡献。进一步分析发现，相较于一般性转移支付，改革对专项转移支付规模的促进效应更显著，主要原因在于改革后此类专项转移支付资金，省级财政可通过“点对点”的支付分配，将资金精准投向粮食主产区，强化对涉粮相关关键领域的定向支持，从而有效提升县域种粮贡献。

表8 转移支付效应检验结果			
变量	(1)	(2)	(3)
	转移支付效应		
	转移支付总额	一般性转移支付	专项转移支付
<i>did</i>	0.462***	0.032	0.431***
	(0.174)	(0.094)	(0.093)
控制变量	是	是	是
个体固定	是	是	是
年份固定	是	是	是
样本量	5828	5828	5828
<i>R</i> ²	0.816	0.818	0.770

（二）农林水支出机制

省直管县财政体制改革通过调整财政管理架构，强化了县级政府的财政自主权和资金统筹能力。在粮食安全党政同责责任制考核约束以及政府官员“行政人”、“理性人”属性因素影响下，县级政府可根据本地农业发展，特别是粮食生产的实际需求因地制宜制定粮食生产决策，主动作为，保障农田水利设施建设、加强农业科技推广等，一定程度上改变了以往“上级点菜、下级买单”的被动局面，使农林水支出与县域粮食生产需求更加匹配，为充分发挥县域粮食生产优势，更好地提升县域种粮贡献提供支撑条件。从财政实际支出状况看，农林水支出已经成为保障我国粮食连年大丰收的重要条件。统计数据显示，2024年全年我国农林水支出规模达到27045亿元，比上年增长12.4%，成为十大类主要支出科目下唯一实现两位数增长的门类^①。根据上述分析，使用农林水支出的对数和占财政总支出的比重来检验此机制。结果如表9所示，列（1）*did*对农林水支出总额的影响系数为0.188，且通过了5%的显著性水平检验；列（2）*did*对农林水支出占财政总支出的比重影响系数为0.014，且通过了5%的显著性水平检验。这说明省直管县财政体制改革通过增加县域农林水支出进而提高了种粮贡献。

表9 农林水支出检验结果		
变量	(1)	(2)
	农林水支出	农林水支出占财政支出比重
<i>did</i>	0.188**	0.014**
	(0.075)	(0.006)
控制变量	是	是
个体固定	是	是
年份固定	是	是
样本量	7017	7015
<i>R</i> ²	0.709	0.351

（三）粮油产业发展机制

省直管县财政体制改革后，市级政府通常不再参与县级政府各类税收的分

① 《2024 年中国财政执行情况报告》。

享，包括增值税、企业所得税、个人所得税等，进而提高了县级政府的收入分成比例（李广众和贾凡胜，2020；李永友等，2021）。在行为强化效应的作用下，这项改革能够直接激发县级政府通过提高税收努力程度来增加财政收入的内生动力（宋恒等，2024），尤其是工业基础较为薄弱的粮食生产大县发挥自身粮食生产优势，通过发展粮油加工产业、延伸粮食产业链条培育壮大税基税源。从空间分布看，粮食生产大县一般位于中西部地区，由于经济发展水平相对落后、产业基础相对薄弱，多数不具备发展其他先进产业的优势条件。理性的县级政府可能会充分挖掘当地农业资源优势，利用粮食资源就地延伸产业链条，鼓励本地或支持引进粮食企业发展，实现由“卖原粮向卖产品”转变。统计数据显示，2024年全国粮食企业工业总产值规模已经超过4万亿元^①，成为县域经济的重要组成部分。这从需求端进一步带动了粮食生产的积极性，促进一二三产业融合发展，形成“粮食生产—粮油加工产业—税收增加—粮食生产”持续加强的局面，从而有效提升县域种粮贡献。根据上述论述，粮油产业发展使用粮油加工行业新注册企业数量加1的自然对数来衡量，并且将其细分为初加工和精深加工^②。结果如表10所示，列（1）*did*对粮油产业发展的影响系数为0.371，

表 10 粮油产业发展效应检验结果			
变量	(1)	(2)	(3)
	粮油产业发展		
	粮油产业	初加工产业	精深加工产业
<i>did</i>	0.371***	0.224***	0.327***
	(0.131)	(0.044)	(0.106)
控制变量	是	是	是
个体固定	是	是	是
年份固定	是	是	是
样本量	1714	11413	1106
<i>R</i> ²	0.613	0.579	0.486

① 国家粮食和物资储备局官方网站，https://www.lswz.gov.cn/html/zt/sjlsr2025/2025-10/14/content_290629.shtml。

② 其中，初加工包括谷物磨制、米、面制品制造和植物油加工。精深加工包括淀粉及淀粉制品制造、酱油食醋及类似制品制造、食品及饲料添加剂制造、饲料加工和味精制造。

且通过了1%的显著性水平检验。这表明省直管县财政体制改革显著促进了县域粮油产业新注册企业数量增长从而有效提升种粮贡献。列(2) *did* 对粮油产业初加工产业的影响系数为0.224, 且通过了1%的显著性水平检验。列(3) *did* 对粮油产业精深加工产业的影响系数为0.327, 且通过了1%的显著性水平检验, 且系数值高于初加工。主要原因在于相较于大米、面粉类的初加工行业, 味精制造等深加工企业具有产业链条长、收益效益好、税收贡献大的特点。可见, 省直管县财政体制改革后, 县级政府为扩大税源、提高税收收入, 积极引进、鼓励支持粮油深加工企业发展的内生动力较强。

六、异质性分析

在实际政策实施过程中, 由于经济、地理和社会特征等因素影响, 省直管县财政体制改革对县域种粮贡献影响方式、强度等可能存在差异。为深入探讨此项改革对县域种粮贡献的影响, 本研究从是否为产粮大县、地形坡度和城镇化水平三个维度进行异质性分析。

(一) 是否为产粮大县

产粮大县的确定是一种政策型定向激励, 通常被认定的产粮大县应具有较为完善的粮食生产流通基础设施和较高的生产效率, 能够更好地利用财政资源进行粮食生产流通和技术升级。相比之下, 非产粮大县在基础设施和生产效率上可能存在不足, 省直管县财政体制改革对其县域种粮贡献的提升效果可能较弱。基于此, 将研究样本按照是否为产粮大县分组检验, 表11列(1)和列(2)结果显示, 当县域为产粮大县时, *did*的系数为4.325, 且通过了1%的显著性水平检验; 当县域不是产粮大县时, *did*的系数为1.400, 且通过了5%的显著性水平检验。这表明省直管县财政体制改革对产粮大县的县域种粮贡献促进效应更强。

(二) 地形坡度

地形坡度高的县域由于地形复杂, 粮食生产的机械化和规模可能受限, 影响粮食生产流通效率, 省直管县财政体制改革在这些地区优化资源配置和提升种粮贡献的效果可能较弱。相比之下, 地形坡度低的县域基础设施完善, 适宜规模化、机械化生产, 粮食流通效率高, 省直管县财政体制改革能够更

有效地提升种粮贡献。基于此，本文按照地形坡度的中位数进行分组检验，表 11 的列（3）和列（4）结果显示，在坡度高的县域，*did* 的系数为-0.576，未达到显著性要求；在坡度低的县域，*did* 的系数为2.596，且通过了1%的显著性水平检验。这表明在坡度较低的县域，省直管县财政体制改革显著提升了县域种粮贡献。

（三）城镇化水平

随着城镇化进程的推进，地方政府可能将更多的财政资源和政策支持转向非农业部门，削弱了对粮食生产流通的投入支持力度。城镇化水平较低的县域，工业用地和城市建设用地对耕地的挤压较少，粮食生产的劳动力相对稳定，省直管县财政体制改革有利于地方政府集中更多的资源和政策优化粮食生产条件，提升粮食产量，增加粮食调出，延伸粮食产业链条，从而显著提高县域种粮贡献。基于此，按照城镇化水平的中位数进行分组检验，表 11 的列（5）和列（6）结果显示，在城镇化水平高的县域，*did* 的系数为-1.029，未达到显著性要求；在城镇化水平低的县域，*did* 的系数为1.582，且通过了5%的显著性水平检验。这表明在城镇化水平较低的县域，省直管县财政体制改革显著提升了县域种粮贡献。

表 11 异质性分析结果						
变量	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	产粮大县	非产粮大县	坡度高	坡度低	城镇化水平高	城镇化水平低
<i>did</i>	4.325***	1.400**	-0.576	2.596***	-1.029	1.582**
	(1.052)	(0.618)	(0.562)	(0.799)	(0.850)	(0.679)
控制变量	是	是	是	是	是	是
个体固定	是	是	是	是	是	是
年份固定	是	是	是	是	是	是
样本量	7650	8155	6289	9485	8168	7599
<i>R</i> ²	0.867	0.856	0.814	0.890	0.954	0.898

注：不同分组回归均通过组间系数可比性检验。

七、进一步分析

粮食安全责任制考核从生产、流通、消费各环节明确了各级政府和相关

部门的粮食安全责任，成为引导地方政府绩效考核的重要“指挥棒”，有助于从根本上扭转以往“唯GDP”、“重工轻农”等厚此薄彼的观念（汪瑶和邓大才，2025；钟若希等，2025）。在粮食安全责任制考核下，具有“行政人”、“理性人”等多重属性的地方政府官员作为落实国家政策的直接责任主体，促使县级政府在粮食生产、储备、流通等各方面注重抓粮，可能会进一步强化省直管县财政体制改革提升县域种粮贡献的效应。同时，近年来，为夯实粮食安全根基，充分发挥产粮大县稳住粮食基本盘的主力军作用，针对粮食生产大县给予奖励资金、实施优质粮食工程、粮食流通提质增效等政策支持。这些激励政策，可以撬动带动县域粮食生产的积极性、主动性、能动性（钟钰等，2024），可能会进一步强化省直管县财政体制改革对县域种粮贡献的促进作用。为深入揭示粮食安全责任制考核“硬”约束和粮食生产定向激励政策“强激励”带来的强化效应。在基准回归模型（1）的基础上分别加入粮食安全责任制考核（*Responsibility*）、是否为产粮大县（*GrainProducing*）与省直管县财政体制改革的交互项构造模型（3）、（4）。

$$grain_{it} = \alpha + \gamma_1 \times did_{it} + \gamma_2 \times Responsibility_{it} \times did_{it} + \gamma_3 \times Responsibility_{it} + \varphi \times Z_{it} + \psi \times G_{ct} + \lambda_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

$$grain_{it} = \delta + \varphi_1 \times did_{it} + \varphi_2 \times GrainProducing_{it} \times did_{it} + \varphi_3 \times GrainProducing_{it} + \varphi \times Z_{it} + \psi \times G_{ct} + \lambda_i + \lambda_t + \varepsilon_{it} \quad (4)$$

其中，模型（3）中 *Responsibility_{it}* 为粮食安全责任制考核。该考核于2015年开始，因此2015年及以后取值为1，否则取值为0；模型（4）中 *GrainProducing_{it}* 为是否是产粮大县，为0、1变量；其他变量的设定与基准回归模型（1）一致。回归结果见表12。表12第（1）列的回归结果显示，交互项的系数为3.803，在1%的显著性水平下显著为正。这表明粮食安全责任制考核在省直管县财政体制改革与县域种粮贡献之间的关系中发挥了显著的正向调节效应。粮食安全责任制考核增强了省直管县财政体制改革对县域种粮贡献的促进作用。第（2）列回归结果显示，交互项的系数为2.389，且在5%统计水平下显著为正，这表明，支持粮食发展的定向激励政策在省直管县财政体制改革与县域种粮贡献的关系中发挥显著正向调节效应，支农支粮“强”激励政策增强了省直管县财政体制改革对县域种粮贡献的促进作用。

表 12 强化效应检验结果		
变量	(1)	(2)
	<i>grain</i>	<i>grain</i>
<i>did</i>	3.446***	0.271
	(0.678)	(0.655)
<i>Responsibility</i> × <i>did</i>	3.803***	
	(0.581)	
<i>GrainProducing</i> × <i>did</i>		2.389**
		(1.198)
控制变量	是	是
个体固定	是	是
年份固定	否	是
样本量	17323	15774
<i>R</i> ²	0.870	0.894

注：列（1）没有固定年份是因为粮食安全责任制考核作为一个完全由年份决定的变量，其与年份固定效应完全共线，因此不对年份进行固定。

八、结论和政策启示

本文在相关理论分析和研究的基础上，以 2000—2022 年中国 20 个省的 1067 个县、县级市等县域单元的非平衡面板数据为研究样本，使用渐进双重差分模型检验省直管县财政体制改革对县域种粮贡献的影响与机制。研究发现：省直管县财政体制改革对县域种粮贡献具有显著的正向效应，促进了县域种粮贡献，且这一结果经过一系列稳健性检验依然成立。作用机制发现，省直管县财政体制改革通过增加县的转移支付、提高农林水支出、促进粮食产业发展提升种粮贡献，其中具有涉农涉粮性质的专项转移支付和链条长、收益高、税收贡献大的粮油深加工产业效果更为显著。异质性分析表明，省直管县财政体制改革对县域种粮贡献的影响因不同县域的地理和社会特征而存在差异。产粮大县、地形坡度较低的县、城镇化水平低的县这一效应更强。进一步分析发现，粮食安全责任制考核和定向激励的“双重”政策进一步强化了省直管县财政体制改革对县域种粮贡献的促进效应。

据此，本文提出以下政策建议：

第一，持续深化省以下财政体制改革，不断巩固并扩大县域种粮贡献，从根本上夯实国家粮食安全的基石。要从健全现代预算制度，完善财政转移支付体系，优化财权、财力与支出责任等方面深化省以下财政体制改革，加大对种

粮大县等粮食主产区的支持力度，创新支持方式。加强省级财政对县级财政的调控能力建设，按照“抓大放小”的原则优化县级财政收支结构，提高涉粮相关财政资金管理和使用的科学性、高效性以及持续性。要根据粮食生产的周期性和粮油加工产业发展的规律性，提高财政预算制定的科学化水平和实施过程中的约束力度，加强中期预算管理，更加精准高效地匹配县域粮食增产高产的需要。加大粮食领域财政资金使用绩效评价考核力度，避免县级政府利用财政自主权扩大的契机，将投向重点转移到单纯追求经济增长的短期“自利性”投资领域。

第二，围绕重点领域，因地制宜、因时制宜，进一步畅通省直管县财政体制改革对县域粮食生产的微观驱动机制。农稳社稷，粮安天下。要充分释放省直管县财政体制改革带来的制度红利，根据我国粮食主产区空间分布、粮食作物种植结构、消费特征以及粮食市场供需特点等，遵循有力有序、突出重点、梯次推进等要求，因地制宜、因时制宜、因事制宜调整优化省直管县财政体制改革支持县域种粮贡献的范围、强度和方式。通过深化改革，着力探索构建符合我国现阶段国情的现代财政制度，进一步丰富和完善财政资金直达机制、转移支付制度等对粮食主产区、重点粮食作物种植区、粮油加工产业集聚区等的支持渠道，确保财力资源更加精准高效，切实发挥提升县域粮食种植贡献的作用。通过财政杠杆积极引导各类粮食科技创新成果在产粮大县等粮食主产区的推广应用，同时围绕重点支持领域，处理好城镇化发展与粮食生产的关系，着重做好粮食增长“挖潜”，提高粮食生产的集约化、智慧化、现代化水平，减少对劳动、土地等要素投入的过度依赖。

第三，合理引导粮食安全责任制考核“硬”约束和定向“强”激励的调节机制，发挥有限财力的杠杆作用，保障县域粮食增产高产行稳致远。一方面，要充分发挥粮食安全责任制考核“硬”约束对支撑县域种粮贡献的基础性作用。继续坚持“米袋子”省长负责制，从根本上纠正地方单纯为追求经济增长进行短期“自利性”投资而对粮食生产活动造成“挤出”的现象。不断完善基本农田保护制度，继续严守18亿亩耕地红线不动摇的底线，坚决制止耕地占补平衡中“占优补劣”等问题。另一方面，要坚持定向“强”激励持续发挥作用并适时适度持续调整优化。在当前财政压力凸显的背景下，要开源节流，通过加大对产粮大县等粮食主产区县级财政转移支付、税收优惠及其他多种形式定向激

励政策的支持力度，优化财政支出结构，提高财政资金使用的针对性和精准性，保障粮食播种面积不降低、种粮补贴力度不下降。同时，还要积极探索粮食领域政府和社会资本合作新机制、新模式，以有限政府财力撬动更多的优质社会资本加入到支持县域种粮贡献的领域中来。

第四，坚持有效市场和有为政府相结合，更好发挥财政在国家治理中的基础性和重要支柱作用，致力于改变“种粮大县—经济弱县—财政穷县”的局面。要结合粮食兼具的一般商品属性和准公共产品属性，发挥有效市场和有为政府双管齐下作用，不断延伸粮食下游产业链条，提高上游粮食生产经济附加值，保障种粮收益。一方面，要进一步加快推动乡村振兴，促进城乡融合发展，将更多农业剩余人口转移到非农产业中去，切实提高农业，特别是种粮劳动生产率。另一方面，要充分发挥财政在国家治理中的基础性和重要支柱作用，不断加大财政对良种、良机、良技等支持力度，推动科技兴粮。同时，还要从根本上减少粮食生产过程中其作为准公共产品产生的“搭便车”行为。探索建立中央统筹下的粮食省际间横向利益补偿机制，切实保障粮食主产区发展权益，从根本上化解“种粮大县—经济弱县—财政穷县”内在矛盾。

参考文献

蔡嘉瑶、张建华（2018）：《财政分权与环境治理——基于“省直管县”财政改革的准自然实验研究》，《经济学动态》第1期。

陈璐、胡月、韩学平、郭翔宇（2017）：《国家粮食安全中主产区粮食生产及其贡献的量化对比分析》，《中国土地科学》第9期。

樊丽明、李一花、骆熙（2024）：《“省直管县”财政体制改革对县级政府举债行为的影响研究》，《财贸经济》第10期。

龚斌磊、张启正、袁菱苒、马光荣（2023）：《财政分权、定向激励与农业增长——以“省直管县”财政体制改革为例》，《管理世界》第7期。

郭艳娇、王振宇（2018）：《省直管县是否能够显著影响经济增长？——基于荟萃回归分析方法》，《财政研究》第6期。

胡靖（2000）：《中国粮食安全：公共品属性与长期调控重点》，《中国农村观察》第4期。

何强、韦锋、漆雁斌（2024）：《财政省直管县改革对“经济—粮食”空间偏差

的影响》，《当代财经》第4期。

贾俊雪、宁静（2015）：《纵向财政治理结构与地方政府职能优化——基于省直管县财政体制改革的拟自然实验分析》，《管理世界》第1期。

江艇（2022）：《因果推断经验研究中的中介效应与调节效应》，《中国工业经济》第5期。

李永友、刘炯、王芳（2022）：《财政改革与地方政府支出激励》，《经济研究》第8期。

李永友、陈安琪、曹畅（2021）：《分权时序与地方财政支出结构——基于中国省级权力下放实践的经验分析》，《财政研究》第7期。

李广众、贾凡胜（2020）：《财政层级改革与税收征管激励重构——以财政省直管县改革为自然实验的研究》，《管理世界》第8期。

刘勇政、贾俊雪、丁思莹（2019）：《地方财政治理：授人以鱼还是授人以渔——基于省直管县财政体制改革的研究》，《中国社会科学》第7期。

缪小林、张静、王科斌（2024）：《省直管县财政改革能否缩小市县间基本公共服务差距？》，《财经问题研究》第7期。

毛捷、赵静（2012）：《“省直管县”财政改革促进县域经济发展的实证分析》，《财政研究》第1期。

宁静、赵旭杰（2019）：《纵向财政关系改革与基层政府财力保障：准自然实验分析》，《财贸经济》第1期。

宋恒、王树昊、李川川（2024）：《省以下财政体制改革如何影响企业全要素生产率：来自“财政省直管县”改革的准自然实验》，《中国软科学》第1期。

邵朝对、苏丹妮、杨琦（2021）：《外资进入对东道国本土企业的环境效应：来自中国的证据》，《世界经济》第3期。

田雅群、何广文、范亚辰、刘昶（2023）：《省直管县财政体制改革有利于打赢蓝天保卫战吗——基于县域空气质量的研究》，《中国农村经济》第3期。

韦东明、顾乃华、韩永辉（2021）：《“省直管县”改革促进了县域经济包容性增长吗？》，《财经研究》第12期。

汪瑶、邓大才（2025）：《责任催生：粮食安全责任制会促进大户崛起吗？——基于粮食安全省长责任制的准自然实验》，《河南社会科学》第5期。

王振宇、司亚伟、郭艳娇（2020）：《跨级财政管理体制：概念提出、特征描述及简要评价》，《财政研究》第1期。

魏后凯、王业强（2012）：《中央支持粮食主产区发展的理论基础与政策导向》，《经济学动态》第11期。

徐晔、阮颖、甘丽凝 (2023):《省直管县财政体制改革对县域医疗供给的影响》,《复旦学报(社会科学版)》第4期。

杨义武、林万龙 (2024):《省直管县财政改革促进县域粮食生产吗——基于准自然实验的证据》,《中国农村经济》第6期。

杨龙见、徐琰超、尹恒 (2015):《转移支付形式会影响地方政府的收支行为吗?——理论研究和经验分析》,《财经研究》第7期。

曾明 (2015):《财政转移支付的激励效应:地方政府为什么支持粮食生产?——基于粮食主产区JS县的调研》,《南京农业大学学报(社会科学版)》第3期。

钟若希、韦锋、漆雁斌 (2025):《粮食安全省长责任制对地方“粮食—经济”发展平衡性的影响研究》,《华中农业大学学报(社会科学版)》第4期。

钟钰、巴雪真、张合成 (2024):《调动种粮主体积极性:内涵阐释、主要障碍与推进路径》,《农业经济问题》第10期。

郑新业、王晗、赵益卓 (2011):《省直管县能促进经济增长吗?——双重差分方法》,《管理世界》第8期。

Beck, T., Levine, R., Levkov, A. (2010). “Big Bad Banks? The Winners and Losers from Bank Deregulation in the United States” . *The Journal of Finance*, 65(5), 1637-1667.

Callaway, B., Sant’Anna, P. H. (2021). “Differences-in-differences with Multiple Time Periods” . *Journal of Econometrics*, 225(2), 200-230.

Goodman-Bacon, A. (2021). “Difference-in-differences with Variation in Treatment Timing” . *Journal of Econometrics*, 225(2), 254-277.

Ma, G. R., Mao, J. (2018). “Fiscal Decentralisation and Local Economic Growth: Evidence from a Fiscal Reform in China” . *Fiscal Studies*, 39(1), 159-187.

Roodman, D., Nielsen, M. O., MacKinnon, J. G., Webb, M. D. (2019). “Fast and Wild: Bootstrap Inference in Stata Using Boottest” . *The Stata Journal*, 19(1), 4-60.

Sun, L., Abraham, S. (2021). “Estimating Dynamic Treatment Effects in Event Studies with Heterogeneous Treatment Effects” . *Journal of Econometrics*, 225(2), 175-199.

(责任编辑:郭晓辉)

How Can the Fiscal System Reform Below the Provincial Level Stimulate the Contribution of Counties to Grain Production — A Quasi-natural Experiment based on the Fiscal System Reform of Provincial Direct Management of Counties

Hu Lina

Abstract: Fiscal reform in counties directly administered by the province is an important part of the fiscal system reform below the provincial level in China, which is conducive to deepening the practice of fiscal relations reform among governments. This paper takes county as the research sample and uses the asymptotic difference-in-differences model to test the impact and mechanism of this reform on the contribution of county grain production. The research finds that the fiscal reform in counties directly administered by the province has significantly enhanced the contribution of county grain production, and this conclusion remains valid after a series of robustness tests. The mechanism of action indicates that fiscal reform in counties directly administered by the province enhances the contribution of county grain production by increasing transfer payments, expenditures on agriculture and promoting the development of the grain industry, especially special nature transfer payments and the deep processing industry of grain with a long industrial chain and a large tax contribution. Heterogeneity tests show that this effect is stronger in large grain-producing counties, counties with lower terrain slopes, and counties with lower urbanization levels. Furthermore, the assessment of the responsibility system for food security and the policies supporting grain production has further strengthened this effect. This study, starting from the actual needs of continuously deepening the fiscal reform in counties directly administered by the province and enhancing the contribution of county grain production in the current and future periods, enriches the empirical evidence on the impact of fiscal system reform on the decision-making behavior preferences of local governments, and further clarifies the internal mechanism by which fiscal system reform affects grain security.

Keywords: Fiscal Reform in Counties Directly Administered by the Province, Contribution to Grain Production, the Assessment of the Responsibility System for Food Security, Major Grain Producing County

JEL:E62